Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică

Alexandra Diaconu
Bogdan Alexe
Radu Ionescu
Anii 3 si 4, opţional

Concepte şi Aplicaţii în Vederea Artificială
- Lucrare de laborator, 18 februarie 2026 -

Obiectiv

Scopul acestei lucrări de laborator este implementarea unui clasificator care are aplicabilitate în recunoaşterea facială precum şi implementarea unui sistem automat de extragere a informaţiei vizuale din teste de matematică pentru copii. Datele cu care veţi lucra se găsesc în directorul *data* şi sunt împărţite pe subdirectoare.

Exercițiul 1 – Clasificare binară a imaginilor ce conțin fețe și non-fețe (4.5 puncte)

Scopul acestui exercițiu este implementarea unui clasificator binar care distinge între imagini ce conțin fețe ale personajelor din serialul de desene animate *Scooby-Doo* (clasa 1) și imagini ce nu conțin fețe (clasa 2).



Figura 1: *Exemple de imagini de antrenare: împărţim imaginile în două clase, fețe (primele două coloane) şi non-fețe (ultima coloană).*

În directorul `ex1` se află 220 de imagini:

- imaginile `001.jpg` – `200.jpg` conțin fețe (din clasa 1);
- imaginile `201.jpg` – `220.jpg` nu conțin fețe (imagini de fundal, din clasa 2).

În antrenarea clasificatorului binar trebuie să folosiți **exact** următoarea împărțire a datelor:

- **datele de antrenare** sunt formate din primele 150 imagini cu fețe (`001.jpg` – `150.jpg`) din clasa 1 și primele 15 imagini fără fețe (`201.jpg` – `215.jpg`) din clasa 2.
- **datele de testare** sunt formate din ultimele 50 de imagini cu fețe (`151.jpg` – `200.jpg`) din clasa 1 și ultimele 5 imagini fără fețe (`216.jpg` – `220.jpg`) din clasa 2.

Antrenarea clasificatorului binar. Fiecare imagine din clasa 1 din datele de antrenare reprezintă un exemplu de antrenare pentru clasa 1 (în total aveți 150 de exemple de antrenare din clasa 1). În schimb, fiecare imagine din clasa 2 din datele de antrenare NU reprezintă un exemplu de antrenare pentru clasa 2. Din fiecare dintre cele 15 imagini fără fețe (din clasa 2) extrageți **10 subimagini aleatoare** de dimensiune 40×40 pixeli, obținând 150 imagini non-fețe pentru antrenare. Aceste 150 de imagini cu non-fețe constituie exemplele de antrenare pentru clasa 2. În total veți avea 300 de exemple de antreanre, câte 150 din fiecare clasă.

Testarea clasificatorului binar. Fiecare din cele 50 de imagini cu fețe (`151.jpg` – `200.jpg`) reprezintă un exemplu de testare etichetat cu clasa 1. Similar ca mai înainte, veți crea din ultimele 5 imagini fără fețe (`216.jpg` – `220.jpg`) 50 de exemple de testare etichetate cu clasa 2 extrăgând din fiecare imagine câte 10 subimagini aleatoare de dimensiuni 40×40. În total, setul de testare va conține 100 de imagini de testare, din care 50 imagini cu fețe (din clasa 1) și 50 imagini fără fețe (din clasa 2).

ATENȚIE! Folosiți împărțirea datelor în date de antrenare și date de testare așa cum este indicat în enunț. Soluțiile care nu utilizează datele de antrenare și testare împărțite corect vor fi notate cu 0 puncte. Nu aveți voie să folosiți setul de testare drept set de validare.

Antrenați-vă un clasificator binar (orice clasificator vreți voi) pe datele de antrenare care să distingă între imaginile celor două clase și calculați performanța (acuratețea) lui pe datele de testare. Explicați în comentarii ce caracteristici și ce metodă de clasificare binară folosiți. Punctajul aferent soluției furnizate va fi calculat ca fiind *acuratețea obținută* $\times$ *4.5 puncte* (o acuratețe de 60% = 2.7 puncte).

Exerciţiul 2 - Extragerea informațiilor vizuale din teste de matematică - 4.5 puncte

Al doilea exerciţiu constă în implementarea unui sistem care extrage informaţia vizuală din teste de matematică și calculează rezultatul ecuației. Între cele 3 pătrate este mereu semnul +. Testele de matematică (Figura 2) sunt compuse din 3 pătrate ce conţin niște pictograme cu mâini ce reprezintă numerele de la 1 la 5.

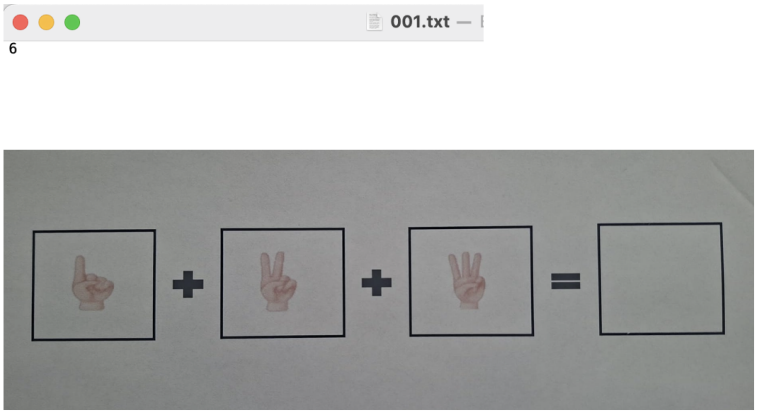


Figura 2: *Exercițiul 2: Imaginea 001.jpg de antrenare şi adnotarea corespunzătoare*

În directorul *ex*2 se află 2 directoare, *antrenare* şi *testare*. Directoarele *antrenare* şi *testare* au aceeaşi structură, deşi datele din directorul *testare* vor fi disponibile după testul de laborator. Veți putea vedea datele de test după lucrare accesând acest link https://tinyurl.com/CAVA-2025-LUCRARE2-testare. Datele constau din imagini cu teste de matematică. Toate imaginile sunt realizate cu acelaşi telefon mobil aflat deasupra careului. Este posibil ca luminozitatea scenei să prezinte mici variații de la o imagine la alta. Directorul *antrenare* conţine datele de antrenare constând în 10 de imagini. Fişierul cu adnotări corespunzător are acelaşi format, extensia '.jpg' fiind înlocuită de extensia '.txt'. Adnotările constau în rezultatul calculului.

Scrieţi un program in Python/Jupyter notebook care extrage automat informaţiile vizuale din testele de matematică si generează fişierele de output. Distribuţia datelor de testare este aceeaşi ca la antrenare, imaginile fiind obţinute în aceleaşi condiţii.

Pentru acest exerciţiu, pentru fiecare imagine test în care preziceți corect rezultatul veți primi 0.45 de puncte.

Predarea lucrării.
Încărcați la adresa https://tinyurl.com/CAVA-2025-LUCRARE2-submisii o arhivă .zip cu numele vostru și al grupei (spre exemplu 331_*ALEXE_Bogdan.zip*) cu codul vostru soluție. Includeți în ea eventualele fișiere (modele, etc.) necesare rulării codului.

Observaţii. Timpul de lucru este de 2 ore. Se acordă 1 punct din oficiu.